Laboratorio 3: Redes de Computadores

Capa de Red: simulación en Cisco Packet Tracer

Profesor: Jorge Díaz
Ayudantes: Cristóbal Brandau, Juan Cucurella

Octubre 2026

1 Objetivos del laboratorio

- Diseñar e implementar esquemas de direccionamiento IPv4 usando subredes.
- Configurar y comprender las diferencias operativas entre protocolos de enrutamiento de pasarela interior (IGP) como **OSPF** y protocolos de pasarela exterior (EGP) como **BGP**.
- Implementar mecanismos de redistribución de rutas bidireccional entre sistemas autónomos en routers de frontera.
- Configurar el servicio de asignación dinámica de parámetros de red mediante **DHCP**.
- Analizar tablas de enrutamiento, convergencia de red, costo de enlaces y tolerancia a fallos ante caídas de enlace en el simulador **Cisco Packet Tracer**.

2 Introducción

La capa de red tiene como función primordial el direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes a través de múltiples redes interconectadas, permitiendo que la información viaje desde un host de origen hasta un host de destino sin importar la topología física subyacente.

La partición lógica de una red física mediante la subdivisión en subredes permite optimizar el espacio de direcciones IP, aislar dominios de difusión (*broadcast domains*) y mejorar la gestión administrativa y la seguridad de la infraestructura. Para que los dispositivos finales puedan incorporarse de forma transparente y automática a estas subredes, se emplea el protocolo **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*), el cual asigna direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace predeterminadas y servidores DNS.

En cuanto al transporte inter-redes, coexisten dos grandes familias de protocolos de enrutamiento dinámico con alcances complementarios:

- **OSPF (*Open Shortest Path First*):** Protocolo de estado de enlace (*Link-State*) utilizado para el enrutamiento intra-dominio dentro de un mismo Sistema Autónomo (AS). Emplea el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más cortas basándose en el costo métrico del ancho de banda (*bandwidth*).
- **BGP (*Border Gateway Protocol*):** Protocolo de vector de rutas (*Path-Vector*) estándar en Internet para el intercambio de prefijos de red entre distintos Sistemas Autónomos. BGP basa sus decisiones en políticas administrativas y en la longitud del camino de sistemas autónomos (*AS-Path*).

En este laboratorio, los grupos deberán configurar una topología WAN completa de dos grandes zonas (Zona Cyan y Zona Verde) distribuida en múltiples Sistemas Autónomos, aplicar esquemas de subnetting personalizados, configurar DHCP, desplegar OSPF y BGP, y efectuar la redistribución de rutas para garantizar la conectividad integral de todos los agentes.

3 Laboratorio 3

3.1 Enunciado

Tras el establecimiento de las comunicaciones encubiertas y la auditoría de seguridad del laboratorio anterior, la organización requiere interconectar las bases operativas de **Tierra Alfa** (representada en la Zona Cyan) con los destacamentos avanzados y el puesto de mando en **Tierra Omega** (representada en la Zona Verde).

Las fuerzas se encuentran distribuidas estratégicamente en routers nombrados en honor a agentes tácticos:

- **Sector Base Alfa (Zona Cyan):** Compuesto por los routers `Deadlock`, `Cypher`, `Raze` y `Killjoy`, junto con las estaciones tácticas de sus respectivas subredes LAN y el servidor central `Base server`.
- **Sector Avanzado Omega (Zona Verde):** Compuesto por los routers de frontera `Neon` y `Fade`, los routers de soporte táctico `Gekko` y `Viper`, los routers de defensa `Reyna`, `Omen` y `Sage`, y finalmente el router `Brimstone`, que custodia el servidor estratégico `Location server`.

La infraestructura de Tierra Alfa opera bajo una administración centralizada y homogénea que exige una convergencia ultrarrápida mediante el protocolo **OSPF**. Por el contrario, los destacamentos de Tierra Omega corresponden a distintas facciones aliadas organizadas en sistemas autónomos independientes, requiriendo el uso de **BGP** para la propagación de rutas entre fronteras. Su misión consiste en diseñar el direccionamiento, configurar los servicios y conectar ambos mundos garantizando una comunicación ininterrumpida.

3.2 Estructura de la Topología y Sistemas Autónomos

La red se distribuye en 5 Sistemas Autónomos (AS), interconectados según se describe a continuación:

1. **AS 10 (Base Alfa — Zona Cyan):** Sistema autónomo compuesto por los routers `Deadlock`, `Cypher`, `Raze` y `Killjoy`. Opera internamente bajo el protocolo **OSPF** en el Área 0.
2. **AS 20 (Frontera Omega):** Compuesto por los routers `Fade` y `Neon`.
3. **AS 30 (Soporte Táctico Omega):** Compuesto por los routers `Gekko` y `Viper`.
4. **AS 40 (Defensa y Control Omega):** Compuesto por los routers `Reyna`, `Omen` y `Sage`.
5. **AS 50 (Comando Supremo Omega):** Compuesto por el router `Brimstone` y el servidor `Location server`.

Nota: Los Sistemas Autónomos 20, 30, 40 y 50 deben comunicarse entre sí y con el AS 10 mediante sesiones eBGP entre routers directamente conectados.

3.3 Direccionamiento de Enlaces entre Routers (Enlaces WAN)

Las redes de interconexión entre routers están predefinidas por la numeración de enlace que se visualiza en la topología (todas empleando máscara `/8` o direccionamiento punto a punto correspondiente):

- Enlace `Deadlock` – `Cypher`: red `1.0.0.0/8`
- Enlace `Deadlock` – `Raze`: red `2.0.0.0/8`
- Enlace `Cypher` – `Killjoy`: red `3.0.0.0/8`
- Enlace `Raze` – `Killjoy`: red `4.0.0.0/8`
- Enlace `Raze` – `Neon` (Enlace Inter-AS): red `5.0.0.0/8`
- Enlace `Killjoy` – `Fade` (Enlace Inter-AS): red `6.0.0.0/8`
- Enlace `Fade` – `Viper`: red `7.0.0.0/8`

- Enlace `Neon` – `Gekko`: red `8.0.0.0/8`
- Enlace `Viper` – `Omen`: red `9.0.0.0/8`
- Enlace `Omen` – `Sage`: red `10.0.0.0/8`
- Enlace `Reyna` – `Sage`: red `11.0.0.0/8`
- Enlace `Gekko` – `Reyna`: red `12.0.0.0/8`
- Enlace `Sage` – `Brimstone`: red `13.0.0.0/8`

3.4 Subdivisión de Redes LAN (Subnetting por Grupo)

Cada grupo de trabajo debe calcular y asignar las subredes de las redes de área local (LAN) conectadas a los switches y servidores, utilizando las siguientes reglas en función de su número de grupo Y y de su último dígito X:

- Se define Y como el número de grupo (ej: Grupo 07 $\rightarrow Y = 7$; Grupo 12 $\rightarrow Y = 12$).
- Se define X como el último dígito del número de grupo (ej: Grupo 07 $\rightarrow X = 7$; Grupo 12 $\rightarrow X = 2$). Si el último dígito es 0, asuma $X = 10$.

Las subredes deben calcularse respetando las siguientes condiciones:

1. **LANs de Base Alfa (AS 10):** Divida la red base `172.16.0.0/16` en 32 subredes de igual tamaño.
   - Asigne la 3.ª subred útil a la LAN del router `Deadlock` (PCs: `GravNet`, `Annihilation`).
   - Asigne la 8.ª subred útil a la LAN del router `Raze` (PCs: `Paint Shells`, `Blast Pack`).
   - Asigne la 15.ª subred útil a la LAN del router `Killjoy` (PCs: `Turret`, `Lockdown`).
   - Asigne la 24.ª subred útil a la LAN del router `Cypher` (PCs: `Trapwire`, `Spycam` y `Base server`).
2. **LAN de Gekko (AS 30):** Divida la red base `20.25.0.0/16` de modo que utilice $(X/2) + 2$ bits adicionales de subred. Utilice la primera subred válida resultante para asignar direcciones al router y a los hosts (`Wingman`, `Dizzy`, `Thrash`).
3. **LAN de Viper (AS 30):** Divida la red base `48.7.0.0/16` para satisfacer un requerimiento mínimo de $(Y + 25)$ hosts útiles. Utilice la primera subred válida resultante para los hosts (`Poison Cloud`, `Snake Bite`, `Viper's Pit`) y el router.
4. **LAN de Reyna (AS 40):** Divida la red base `183.0.0.0/8` en al menos $2 \times (X + 8)$ subredes. De dicho conjunto, seleccione la subred correspondiente a su número de grupo Y para asignar direcciones a los hosts (`Dismiss`, `Devour`, `Empress`) y a la interfaz del router.
5. **LAN de Omen (AS 40):** Divida la red base `4.93.0.0/16` en 32 subredes distintas. Utilice la Y-ésima subred para asignar direcciones a los hosts (`Paranoia`, `Dark cover`, `Shrouded Step`) y al router.
6. **LAN de Brimstone (AS 50):** Asigne la red `192.168.50.0/24` para el enlace local entre el router `Brimstone` y el servidor `Location server`.

Regla de asignación de interfaces: La primera dirección IP útil de cada subred LAN debe asignarse a la interfaz del router (puerta de enlace predeterminada), mientras que los hosts y servidores deben configurarse a partir de las direcciones siguientes.

3.5 Configuración de DHCP

Deberá habilitar el servicio DHCP en los routers `Gekko` y `Viper` para que los hosts de sus respectivas LANs obtengan su configuración de red de forma automática.

Procedimiento de configuración en Cisco IOS:

1. Excluir las primeras 10 direcciones IP útiles de la subred para asignaciones estáticas:

   ```
   Router(config)# ip dhcp excluded-address <ip_inicio> <ip_final>
   ```

2. Crear el pool DHCP asignándole un identificador representativo:

   ```
   Router(config)# ip dhcp pool POOL_LAN
   ```

3. Declarar la red y su máscara correspondiente:

   ```
   Router(dhcp-config)# network <network_ID> <netmask>
   ```

4. Configurar la puerta de enlace predeterminada (IP de la interfaz del router):

   ```
   Router(dhcp-config)# default-router <ip_router>
   ```

5. Definir el servidor DNS en `0.0.0.0`:

   ```
   Router(dhcp-config)# dns-server 0.0.0.0
   ```

Tras la configuración, configure las tarjetas de red de los hosts correspondientes en modo **DHCP** y compruebe la asignación correcta de IP, máscara y puerta de enlace.

3.6 Configuración de Enrutamiento

3.6.1 Enrutamiento Interior: OSPF (AS 10)

En los cuatro routers del AS 10 (`Deadlock`, `Cypher`, `Raze` y `Killjoy`), configure el proceso OSPF bajo el identificador de proceso 1 y asignado al Área 0:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network <network_ID> <wildcard_mask> area 0
```

Debe declarar mediante el comando `network` todas las redes directamente conectadas al router que pertenezcan al AS 10 (incluyendo las redes LAN y las redes de interconexión 1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0 y 4.0.0.0). Las redes inter-AS (5.0.0.0 y 6.0.0.0) no deben publicarse en el proceso interno OSPF.

3.6.2 Enrutamiento Exterior: BGP (Sistemas Autónomos 20, 30, 40 y 50)

En los routers de la Zona Verde, configure BGP declarando el identificador del AS local, los vecinos adyacentes (*neighbors*) y las redes a publicar:

```
Router(config)# router bgp <as_id>
Router(config-router)# neighbor <ip_vecino> remote-as <as_vecino>
Router(config-router)# network <network_ID> mask <netmask>
```

Recuerde que el comando `network` en BGP requiere la máscara en formato convencional (`mask`) y debe coincidir de forma exacta con la entrada presente en la tabla de enrutamiento del router.

3.6.3 Redistribución de Rutas en Routers de Frontera

Para que las redes del AS 10 puedan alcanzar los destinos de Tierra Omega y viceversa, los routers de frontera `Neon` y `Fade` deben configurarse como *Autonomous System Boundary Routers* (ASBR), configurando una sesión eBGP hacia `Gekko` y `Viper` respectivamente, y aplicando redistribución mutua:

1. Dentro del proceso BGP del router de frontera, redistribuir las rutas aprendidas por OSPF:

```
Router(config)# router bgp 10
Router(config-router)# redistribute ospf 1
```

2. Dentro del proceso OSPF del router de frontera, redistribuir las rutas externas aprendidas por BGP:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# redistribute bgp 10 subnets
```

3.7 Preguntas y Análisis

Para cada una de las siguientes preguntas, responda de forma analítica en el informe técnico, acompañando su explicación con capturas de pantalla nítidas de Cisco Packet Tracer (en modo Tiempo Real o Simulación) y tablas de rutas obtenidas mediante consola (`show ip route`, `show ip ospf neighbor`, `show ip bgp`):

1. **Análisis del Proceso DHCP (DORA):** En modo simulación de Packet Tracer, capture el intercambio de mensajes que ocurre cuando el host `Wingman` solicita una dirección IP por DHCP al router `Gekko`.
   - Identifique y describa los cuatro mensajes del proceso DORA (*Discover, Offer, Request, Acknowledgment*).
   - ¿Qué direcciones IP de origen y destino se observan en la capa de red del paquete *DHCP Discover*? ¿Por qué se utilizan dichas direcciones?
   - ¿Qué sucede si un host solicita direccionamiento en un segmento donde el router no tiene configurado ningún pool DHCP? ¿Qué dirección IP adopta el cliente y qué significa dicho estado?
2. **Verificación Global de Conectividad:** Demuestre que existe conectividad completa punto a punto en la red ejecutando pruebas de `ping` exitosas entre los extremos más distantes:
   - Desde el host `GravNet` (LAN Deadlock, AS 10) hacia el servidor `Location server` (AS 50).
   - Desde el host `Spycam` (LAN Cypher, AS 10) hacia el host `Shrouded Step` (LAN Omen, AS 40).

   Presente las trazas (`traceroute`) e indique detalladamente cada router intermedio atravesado por los paquetes.
3. **Comparativa de Selección de Rutas (OSPF vs. BGP):** Desde el host `Turret` (LAN Killjoy), emita un mensaje ICMP dirigido a `Location server` en el AS 50.
   - Indique la ruta exacta que sigue el paquete y justifique por qué los protocolos eligieron ese camino en particular.
   - Explique qué métrica utiliza OSPF internamente en el AS 10 para seleccionar el router de salida frente a la decisión que toma BGP al considerar el atributo *AS-Path*.
4. **Tolerancia a Fallos y Reconvergencia ante Caída de Enlace:** Considere la comunicación establecida entre la LAN de `Raze` y la LAN de `Reyna`.
   - Identifique la ruta activa original entre ambos extremos.
   - Elimine o suspenda la interfaz del enlace `5.0.0.0` (entre `Raze` y `Neon`).

- Compruebe si la comunicación se restablece a través de una ruta alternativa (vía enlace `6.0.0.0` entre `Killjoy` y `Fade`). Documente la nueva ruta adoptada y justifique el tiempo de convergencia observado.
- Restaure el enlace original una vez concluida la prueba.

5. **Impacto de la Variación de Ancho de Banda en Métricas OSPF:** En el enlace serial/FastEthernet directo entre `Deadlock` y `Raze` (red `2.0.0.0`), modifique el ancho de banda configurado reduciéndolo a 150 kbps (`bandwidth 150`).
   - Envíe un paquete desde el host `Annihilation` (Deadlock) hacia el host `Paint Shells` (Raze).
   - ¿Continúa el tráfico viajando por el enlace directo `2.0.0.0` o conmuta a través del trayecto alternativo (`Deadlock` → `Cypher` → `Killjoy` → `Raze`)?
   - Demuestre matemáticamente el cálculo del costo OSPF (Costo = $\frac{10^8}{\text{Bandwidth en bps}}$) para ambas opciones y corrobore el resultado con la tabla de enrutamiento de `Deadlock`.
6. **Auditoría de Tablas de Enrutamiento y Redistribución:** Adjunte y comente las salidas de consola del comando `show ip route` en el router de frontera `Killjoy` y en el router `Sage`.
   - Señale explícitamente cómo aparecen identificadas las rutas aprendidas por OSPF (`O`), las rutas externas redistribuidas (`O E2` o `O E1`) y las rutas BGP (`B`).
   - Explique cuál es la distancia administrativa de cada una de ellas y qué función cumple este parámetro ante la presencia de múltiples protocolos.

4 Estructura del Informe Técnico

El informe debe entregarse en formato PDF y debe estructurarse con las siguientes secciones obligatorias:

1. Portada: Página inicial con los nombres de los integrantes y sus roles USM correspondientes.
2. **Memoria de Cálculo de Subredes:** Tabla detallada que incluya para cada subred calculada: dirección de red, máscara en formato decimal y prefijo CIDR, rango de direcciones IP útiles asignables, dirección de *broadcast* y dispositivo asignado. Debe explicitarse la sustitución de las variables X e Y.
3. **Registro de Configuración:** Resumen ordenado de los bloques de configuración aplicados en cada router (comandos de interfaces, DHCP, OSPF, BGP y redistribución).
4. **Desarrollo de Preguntas y Análisis:** Respuestas rigurosas a las 6 preguntas formuladas, acompañadas de capturas de pantalla claras de Packet Tracer y salidas de terminal.
5. **Conclusiones Técnicas:** Análisis crítico del equipo respecto al comportamiento de los protocolos OSPF y BGP, dificultades encontradas y lecciones aprendidas durante la experiencia.

5 Reglas de entrega

- El laboratorio es de carácter **asíncrono** y debe realizarse en los mismos grupos de **3 integrantes** conformados en Aula.
- La fecha límite de entrega es el día **30 de Octubre de 2026** a las 23:59 hrs (plazo improrrogable de 2 semanas).
- La entrega debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma Aula por un único integrante del grupo, mediante un archivo comprimido **.zip** nombrado exactamente con el formato:

  `L3-Grupo[Nº Grupo].zip` (Ejemplo: `L3-Grupo05.zip`)

- El archivo `.zip` debe contener exclusivamente:

  - El informe técnico final en formato PDF: `Informe_L3_Grupo[Nº].pdf`.
  - El archivo de simulación de Cisco Packet Tracer con la topología completamente configurada y funcional: `Topologia_L3_Grupo[Nº].pkt`.

- **Penalizaciones formales:**
  - Cada hora de retraso en la entrega implicará un descuento de **18 puntos** sobre la nota final.
  - Errores en el formato de nombre del archivo comprimido o en el nombre de los archivos internos involucran una penalización de **15 puntos**.
  - El envío en formatos de compresión distintos a `.zip` (como `.rar`, `.7z` o `.tar.gz`) será calificado como entrega no realizada.
  - Errores u omisiones en los roles USM de algún estudiante conllevan un descuento de **5 puntos**.
  - Faltas graves de ortografía o redacción en el informe conllevarán un descuento de hasta **5 puntos**.
- Cualquier evidencia o sospecha fundamentada de copia de topologías, intercambio de archivos `.pkt` o plagio entre grupos será calificada con **nota 0** y notificada a la Dirección del Departamento para el inicio de las sanciones reglamentarias correspondientes.